

$\mathbb{N}$ を自然数全体の集合, $\mathbb{R}$ を実数全体の集合とする.

1. 次の各問にそれぞれ答えよ.

- (1) 任意の $n \in \mathbb{N}$ で $a_n > 0$ かつ $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ならば, 数列 $\{a_n\}$ は収束することを示せ.
- (2) 区間 $I = (-1, 1)$ 上の実数値関数 f を原点以外で $f(x) = \frac{\cos^{-1}(1-x^4)}{x}$ ($x \neq 0, x \in I$), 原点では $f(0) = 0$ と定める. このとき f の原点での微分 $f'(0)$ と $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ を求めよ.

2. $\mathbb{R}$ 上の関数 $f(x) := \tan^{-1} x$ に対して次の各問に答えよ.

- (1) $f(x) = \tan^{-1} x$ は $(x^2 + 1)f'(x) = 1$ を満たしている. 2 以上の整数 n に対し, この両辺を $(n-1)$ 回微分することで $f^{(n)}(x)$, $f^{(n-1)}(x)$, $f^{(n-2)}(x)$ の関係式 (漸化式) を求めよ. ただし, $f^{(k)}(x)$ は $f(x)$ の k 階導関数を表し, $f^{(0)}(x) = f(x)$ であるものとする.
- (2) $f(x) = \tan^{-1} x$ の原点での Taylor 展開を求めよ.

3. 関数 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ は区間 $[0, 1]$ 上で Riemann 積分可能とし, 実数値関数 g は $[0, 1]$ 上で連続とする. このとき合成関数 $g \circ f$ は $[0, 1]$ 上で Riemann 積分可能であることを示せ.

4. 関数 $f: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ は区間 $[0, \infty)$ 上で連続かつ単調減少であるものとする. このとき次の極限が収束することを示せ.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx \right).$$

5. 広義積分 $\int_0^\infty \sin \frac{1}{x^2} dx$ の収束・発散を調べよ.